《温控货物操作指导手册》

修改内容	版本号	日期	批准人	
			ATTS	KWE
新文件	1.0	2012-04-13	James Deng	Liu Yijie
更新四,八 6.4.8.1, 6.5.2.2.1,6.5.2.2.2 ，6.5.3.1,6.10.2.4; 增加 6.6.1，6.8.3，6.8.4, 6.9.1,6.9.6,	1.1	2012-10-01	Harry Ye	Terry Zhao
更新五.1; 6.2.3; 6.4.7.1; 6.6.3; 6.10.1.4; 6.9.3，6.11	1.2	2013-03-05	Harry Ye	Tina Zhang
更新四（查考文件）	1.3	2013-10-21	Harry Ye	Tina Zhang
更新五.6；6.4.2；6.4.6；6.4.7.2；6.5 更正了 LC-AP 的描述	2.0	2015-2-15	Harry Ye	Cao jialei
更新冰箱的维护保养和轮换（6.6）	2.1	2015-6-12	Harry Ye	Cao jialei
增加定义和解释;更新和添加参考文件	2.2	2015-09-01	Harry Ye	Cao jialei
冷链仓库门禁系统	2.3	2016-2-22	Harry Ye	Cao jialei
增加 5.2，6.1.2，6.7，6.8，6.9，更新 6.6	2.4	2016-03-01	Harry Ye	Cao jialei
更新 6.3，6.4	2.5	2017-06-01	Neil Chen	Tang Chenyan
更新 6.3，	2.6	2019-01-07	Neil Chen	Tang Chenyan

更新 6.2.2	2.7	2019-04-08	Neil Chen	Tang Chenyan
更新 4, 5, 6.2.1.3, 6.2.1.4, 6.3.1， 6.4.2, 6.5.1, 6.6.1	2.8	2021-08-03	Neil Chen	Tang Chenyan
更新 6.1.2,6.2.1,6.2.2,6.2.3,	2.9	2022-01-28	Neil Chen	Tang Chenyan
更新 6.1.2	3.0	2022-3-23	Neil Chen	Tang Chenyan

目录

一、 目的.....4
二、 适用范围.....4
三、 责任.....4
四、 参考文件.....5
五、 安全.....5
六、 流程描述.....6
七、 附录：.....9

定义和解释：

SAP:	安捷伦 ERP 系统
温控标签：	显示温度要求的标签
AAS：	上海国际机场股份有限公司货运代理分公司
CAE:	民航快递
凝胶冰块/干冰：	用以保持低温的冷却剂
冷链箱子：	运输有温控要求货物的专用温控箱子
Boxlist:	箱子内实物的清单
Shipment order label:	包含货运代理公司的运单号码和收发货人信息

一、 目的

本手册明确了安捷伦科技贸易（上海）有限公司冷链仓库中有温控要求料件的进出库操作流程。

二、 适用范围

本程序适用于由上海近铁国际物流有限公司（以下简称 SKL）管理的安捷伦科技贸易（上海）有限公司（以下简称 ATTS）亚太地区物流中心项目（以下简称 LC-C）的冷链仓库操作。有温控要求的料件包括有零上 4 度、零下 20 度和零下 80 度。

三、 责任

ATTS 有责任明确地提出对于流程和服务标准的要求。

SKL 有责任及时更新文件，更新文件必须经双方书面确认。

SKL 负责其员工关于此流程和其相关技能的培训，ATTS 提供必要的支持和相关培训资料。

四、 参考文件

1. LC-C库房-库存管理过程
2. CAE-安捷伦冷链项目SOP (Outbound)
3. 冷链运输时效表
4. 安捷伦仓库停电应急方案
5. 冷链货物出货记录表
6. LC-C Inbound操作指导手册

LC-C 库房-库存管理过程

CAE-安捷伦冷链项目SOP.pdf

Cities covered by cold chain.xlsx

安捷伦仓库停电应急方案.vsd

冷链货物出货记录表

LC-C Inbound 操作指导手册.doc

五、 安全

5.1 冷链操作专员在冷链仓库工作时必须穿铁头防护鞋。操作需添加干冰货物时必须戴上隔热手套并戴上护目镜（见附录）。干冰操作时避免皮肤与干冰的直接接触，并且在通风良好的区域操作以防止二氧化碳过量吸入。

5.2 温度监控软件重新设置权限：

a. 管理者两名：agilent工程师；KWE仓库主管

b. Operator一名：KWE 冷链操作员.

5.3 冷链仓库门禁系统重新设置，拥有门禁的角色:

KWE仓库主管*1;

KWE 冷链操作员*1;

冷链专员不得将有关冷链货品的信息透露给他人。冷链仓库门禁系统必须设置权限，需刷卡进入，如非授权人员进入冷链仓库需得到拥有权限的人员陪同进入。

如遇到需要修改冰箱温度限制范围，冰箱出现故障等可能影响货物的情况，都需通过邮件沟通。

六、 流程描述

6.1 入库及上架

6.1.1 收货组依据仓库收货流程（见参考文件 6）在看到货物外箱有温度标识标签（见附录）时通知冷链专员前往收货组签收货物，然后由收货组将货物当天送至冷链仓库。

6.1.2 冷链操作人员根据装箱单上的产品信息逐箱进行理货。在开箱后将货物箱单发票置于箱子上并在外箱上注明 DN 号码，同时所有收货都需要拍照存档备查。如在开箱时发现货物没有被干冰完全覆盖，或者蓝冰已经融化，用测温枪测温后立即邮件通知安捷伦工程师处理。

6.1.3 理货需保持货物始终在原包装箱内，或者将整个包装箱的货物倒入事先准备好的大冷藏箱中操作。理货中需要确认的内容有：货物型号、批号信息、数量。

6.1.4 完成理货的料件在 SAP 中完成系统收货，并按照 SAP 分配的库位放入对应冰箱的库位。对于料号错误，数量多出/缺少等收货异常暂时无法完成收货的，先存放在指定温度的冰箱待处理区，并将信息邮件提交收货主管处理。在问题解决并收货后再根据所分配实际库位进行 SAP 移库。

6.2 出库

6.2.1 出库前单证货物准备

6.2.1.1 冷链操作员根据 KWE 单证组提供的 TO 单，对于具有温控要求的货物，根据 TO 单上的库位和货物信息， (对于常温控制货物，连同 TO 单一起送至包装工位即可，对于冷链货物，则进行虚拟包装。)对于冷链货物登记到冷链货物出货记录表，（见参考文件 5）

6.2.1.2 在 TO 右上角敲冷链章（见附录）。根据料件查询 SAP 信息确定是否需要使用凝胶冰块或者干冰运输。

6.2.1.3 根据目的地所在城市所需运输时间确定需要使用的冷链箱子（见附录），（参照下表）。并将所需料件从原库位转移至所在冰箱待发货区域。

	11 月至次年 4 月	5 月至 10 月
1天的运输时间	12KG	15KG
2天的运输时间	15KG	25KG
3天及以上的运输时间	25KG	25KG

6.2.1.4 在 TO 单上注明箱子数量，尺寸，重量。将 TO 单，冷链运单送至包装工位，并在包装工位完成 TO 单 PGI 后取回 packing list (见附录)和 shipping label（见附录）。

6.2.1.5 接到 KWE 关务邮件通知货物完成报关后，根据发货时间表确定具体发货日期，邮件通知 CAE 派车取货。冷链货物发货时间参照冷链运输时效表（见附件 2）。

6.2.2 包装与发货

6.2.2.1 发货当天，根据事先确定所需使用的箱子进行包装。操作人员必须逐个进行包装，直至一个箱子完成包装后才能进行下一个箱子的包装。包装方式如下：

6.2.2.2 不同的凝胶冰块需要和配套的包装材料一起使用。

6.2.2.3 凝胶冰块必须在到仓后放入-20℃冰箱 5 天后方可使用。

6.2.2.4 干冰运输货物包装流程

a. 在箱内先平铺冷链箱子 1/4 高度的干冰
b. 产品套入袋子内并放入箱内中间位置
c. 箱内剩余空间填满干冰

6.2.2.5 美国包装材料（AXDS-129/AXDS-11）蓝冰运输货物包装流程

a. 箱子底部需要先放一层凝胶冰块。这一层中间有一块凝胶冰块需要在-20℃冰箱内取出后于 4℃冰箱里面放一天后使用。其他的取出后需要室温下放一个小时后使用，
b. 在底层蓝冰的上面水平放置一块泡沫塑料板。
c. 货物需要放在塑料袋中。
d. 塑料袋放在泡沫塑料板的上方。
e. 放入气泡袋保证货物在运输的时候保持在运输箱的中间。
f. 在塑料袋的上面放置第二块泡沫塑料板。
g. 第二块泡沫塑料板的上层放置一层在室温下放一小时的-20℃蓝冰。

6.2.2.6 德国包装材料蓝冰运输货物包装流程。

a. 将纸板隔断插入包装箱底部卡槽中。
b. 隔断内放置 1-2 块在室温下储存的蓝冰，隔断外放置 8 块蓝冰，使用之前需要在室温下放一小时。
c. 货物需要放在塑料袋内。
d. 在隔断内放入产品。

6.2.2.7 装完凝胶冰块/干冰后，折叠并封住隔热袋，将冷却盖放在箱子上方，并用透明封箱带封住箱子，贴上对应的温度标识（见附录）标签和圆形封条（见附录）。并在外箱上贴上 shipping label（见附录）并将货物放到待发区。

6.2.2.8 对于凝胶冰块/干冰包装要求货物的操作要求：

a.) 货物必须根据品名和批次号单独放到清洁袋子内，防止货物与冷却剂直接接触。
b.) 对于干冰包装的货物，货物不能放置超过隔热箱的一半，要保留足够的空间来添加运输用的干冰。
c.) 操作冷链冰箱货物时注意取出货物后立刻关闭冰箱防止温度升高报警。

6.2.2.9 根据运输时间表指定 CAE 提货时间，发货当天根据提货委托书至发货平台与司机进行交接。

6.2.3 库存管理

6.2.3.1 来料差异，库存盘点及调整，见参考文件 1。

6.3 警报程序

6.3.1 警报类型分为冷链仓库断电，冰箱故障及室温异常引起的报警。

a. 仓库断电造成的报警，见参考文件 4。
b. 室温异常引起的警报，立即开启或开启更多空调直至室温恢复到正常值。
c. 由于冰箱故障引起的故障，立即邮件通知安捷伦工程师报修，并开启备用冰箱后将故障冰箱内的货物与当天移入备用冰箱。如果没有备用冰箱，则使用干冰或者蓝冰临时保存货物。

6.3.2 监测系统对于不同冰箱的温度设置范围如下。

a. 4℃冰箱 下限 0℃，上限 10℃
b. -20℃冰箱 下限-30℃，上限-5℃
c. -80℃冰箱 下限-90℃，上限-70℃

6.3.3 冰箱故障后，监测系统会探测到温度的升高，在超出所设置温度范围 10 分钟后发出警报给紧急联系人，包括冷链专员，安捷伦工程师，KWE 应急响应人员，KWE 仓库操作经理。工作时间段，由冷链专员负责响应。非工作时间段，监测系统会通知紧急联系人，KWE 仓库操作经理作为紧急联系人协调处理。

6.4 警报响应流程

6.4.1 根据监控软件确认冰柜的位置，立刻确认警报的原因并进行排除。如若不能及时排除，则必须立即将报警冰柜里的货物移库至同样温度正常的冰柜中并立即通知安捷伦工程师协助。

6.4.2 登记冷链冰柜报警响应记录，参见监控软件。

6.4.3 每周五从监控软件中查看上一周温度变化记录，检查是否有异常情况出现。如若发现异常情况，立即通知安捷伦的工程师处理。

6.4.4 每月对空置的冰箱进行一次报警测试，查看警报是否正常运作，并填写测试记录。如发现警报异常，立即通知安捷伦工程师处理。

6.5 计量

6.5.1 冷链仓库的所有冰箱每年由 KWE 委托计量单位做计量校准，确保所有冰箱的校准证书都在有效期内。计量结果的有效期为 1 年。计量后需要张贴校准证书在冰箱上以备查。

6.5.2 报警系统无需做计量，以冰箱计量的温度作为标准。报警系统作为“Tools Only”参考温度之用。计量冰箱与报警系统的温差+/-2 度内为正常范围。如果超出正常范围，立即通知安捷伦工程师处理。

6.6 冰箱维护保养

6.6.1 冷链仓库的所有冰箱每年会进行一次年度保养。

6.6.2 对于关闭不使用的冰箱，张贴“关闭中”警示牌于冰箱上。如需开启使用的，操作人员需要邮件得到安捷伦工程师确认，并由管理人员根据核

对表逐一确认各个事项后开启，并更新监控软件设置。

6.6.3 关闭的冰箱每月开启监控软件测试报警并保存文档备查。使用中的冰箱每周查看报警系统的冰箱温度变化记录并保存文档备查。观察冰箱温度变化趋势，如发现温度有明显变化趋势通知安捷伦工程师处理。

6.7 发电机维护保养

6.7.1 备用发电机每季度进行保养。供应商保养结束后需核对每一个检查项目，并最终核实发电机开关是否在“Auto”档并签字确认。

6.7.2 每月进行一次发电机空转测试，将发电机开启 10 分钟，确保机器可以正常运转，并检查开关是否为“auto”档，记录测试时间和结果备查。

6.8 UPS 维护保养

6.8.1KWE 每年 3 月、6 月、9 月、12 月安排做断电测试，确保 UPS 正常使用并记录续电时间，并记录留档。

6.9 电箱维护保养

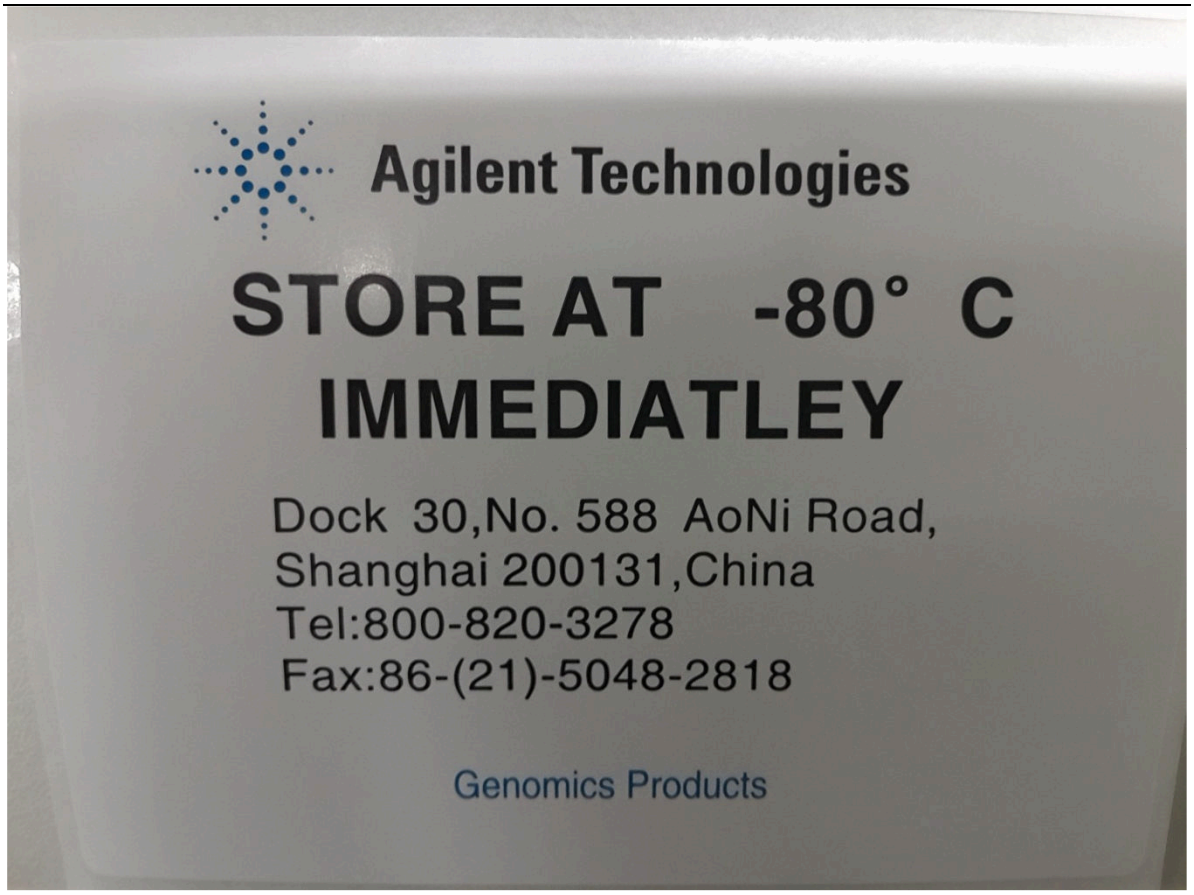
6.9.1KWE 每年 3 月、6 月、9 月、12 月安排做维护测试保养，确保电路正常，并记录留档。

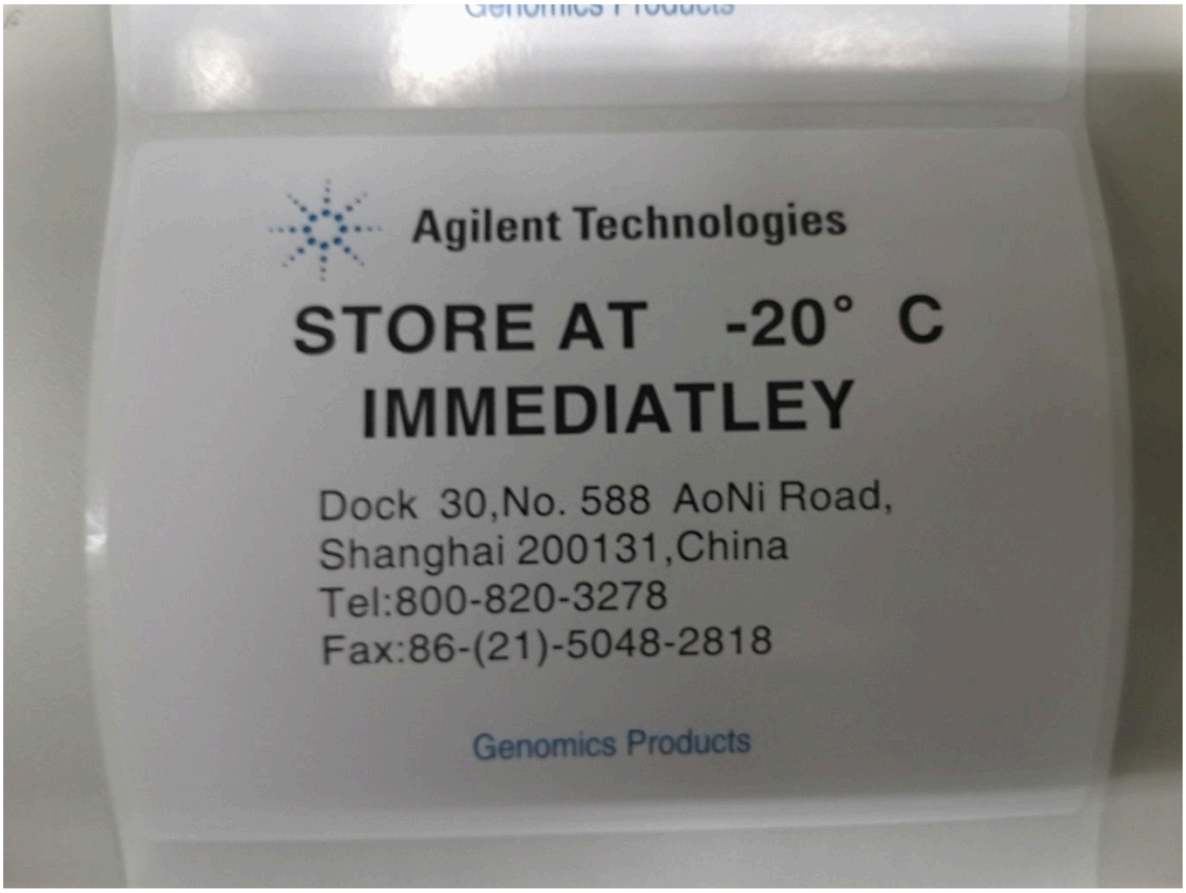
七、 附录：

Records	File Plan Rule	Records Retention	Records Location
1. 电箱维护保养记录		10 Y	KWE
2. UPS断电测试记录		10 Y	KWE
3. 冰箱警报测试		10 Y	KWE
4. 发电机空转测试记录		10 Y	KWE

冷链章

温度标识


Agilent Technologies
STORE AT -80° C
IMMEDIATLEY
Dock 30,No. 588 AoNi Road,
Shanghai 200131,China
Tel:800-820-3278
Fax:86-(21)-5048-2818
Genomics Products


Agilent Technologies
STORE AT -20° C
IMMEDIATLEY
Dock 30,No. 588 AoNi Road,
Shanghai 200131,China
Tel:800-820-3278
Fax:86-(21)-5048-2818
Genomics Products

隔热手套和护目镜

CAE 冷链运单号码

冷链箱子

Packing list

Agilent Technologies

装箱单

收货人资料	发货人资料
交货地址 Jiangsu Yuanchuang Pharmaceutical ATTN TO 辉辉 李 18036617201 Huaguoshan Rd Life Health Industrial Park LIANYUNGANG 100 222047 China	发货地址 Agilent Technologies Trading Shanghai Co No.555, BLK.3111 Huancheng West SHANGHAI 201401 CHINA
	销售订单号码 4103205683
	交货单号码 0629808272
维修单号码 6004803556	
发票地址 Agilent Technologies (China) Co. ltd. Chao Yang Distirct No. 3 Wang Jing Bei Lu Beijing 100102	货运商代码 CAE700265789E
	T2L Code:
	贸易条款 DDU PVG
	货运商 China Air Express Co., Ltd.
	出货日 19-AUG-2021
	Heart Order:
Contact Name: Phone:	

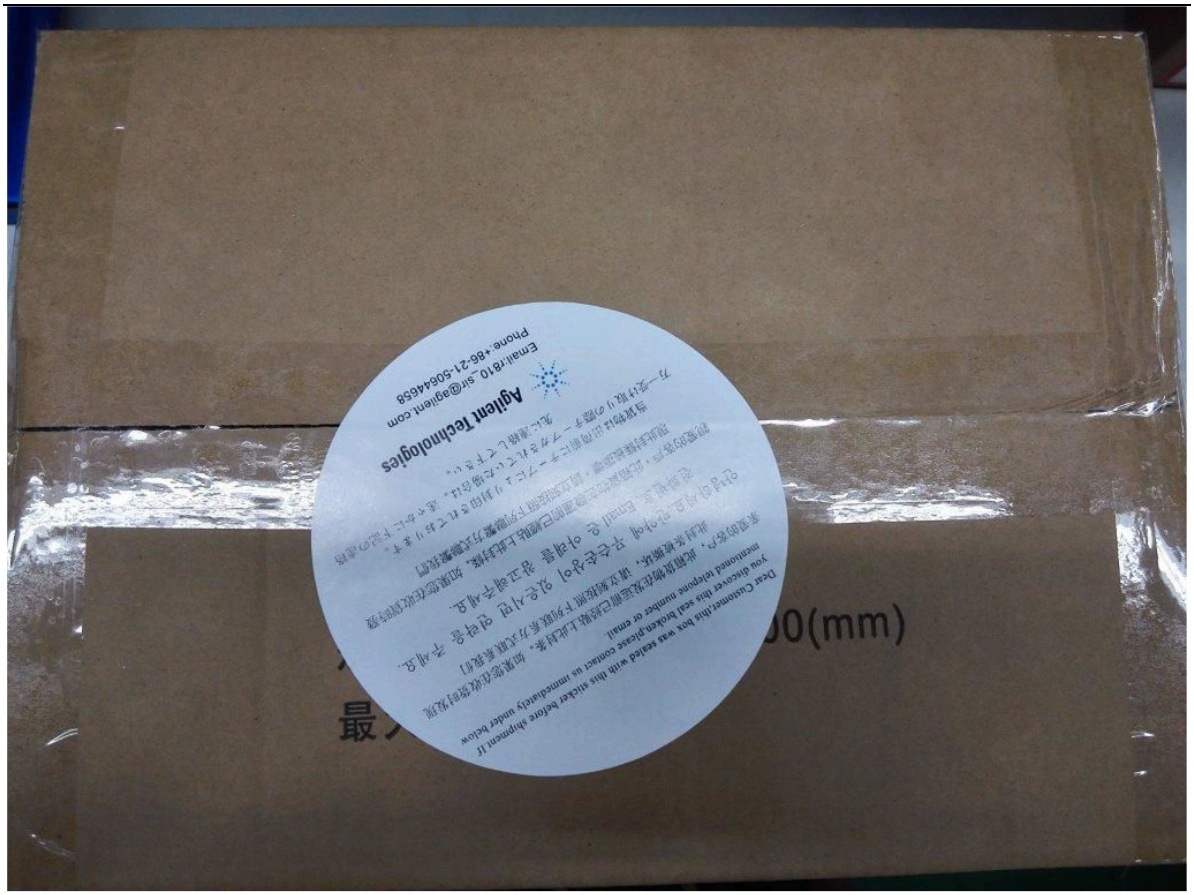
项目	项目	数量	单位	产品/零件编号	产品/零件说明	重量	箱号
2010	2010	1	EA	5185-5850	测试试剂 ICP-MS 校验溶液 CoO: US	0.2 KG	32958599

*

Shipping order label

Box:
14578822
100102
CHIN
CAE539202501
R011-78822
1 OF 1
notexist
notexist
35.0 KG
4101348658

圆形封条



电箱维护保养记录

电箱维护保养				
维护日期	维护事项	状态	签名	备注
2016.3.30	线路状况	✓	韩荣武	
	开关状况	✓	韩荣武	
2016.6.14.	线路状况	✓	韩荣武	
	开关状况	✓	韩荣武	
	线路状况			
	开关状况			
	线路状况			
	开关状况			
	线路状况			
	开关状况			

UPS 断电测试记录

UPS 断电测试

测试日期	测试时间	关闭时间	签名	备注
2016.3.10	9:10	9:30	陈波	20分钟
2016.4.10	9:10	9:30	陈波	18分钟
2016.5.19	10:40	10:47	陈波	7分钟
2016.6.16	10:10	10:45	陈波	35分钟

冰箱警报测试

冰箱警报测试

日期 设备名称	2016.4	2016.5	2016.6	2016.7	2016.8	2016.9	2016.10	2016.11	2016.12
4度冰箱-RG01									
4度冰箱-RG02		5/26 OK							
4度冰箱-RG03	4/8 OK								
-20度冰箱-FR01									
-20度冰箱-FR02	4/8 OK								
-20度冰箱-FR03	4/11 OK	5/18 OK							
-80度冰箱-SF01									
-80度冰箱-SF02		5/16 OK							
-80度冰箱-SF03									

发电机空转测试记录

发电机空转测试					
测试日期	测试时间	关闭时间	开关位置	签名	备注
2016.3.15	10:05	10:15	Auto (✓)	郭明	
2016.4.15	10:15	10:15	Auto (✓)	郭明	
2.16.5.10	10:35	10:45	Auto (✓)	郭明	
2016.6.16	10:20	10:30	Auto (✓)	郭明	
			Auto ( )		
			Auto ( )		
			Auto ( )		
			Auto ( )		
			Auto ( )		
			Auto ( )		
			Auto ( )		
			Auto ( )		
			Auto ( )		